$\frac{a}{b}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணின் பெருக்கல் நேர்மாறு $\frac{b}{a}$ ஆகும். இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும். ஏனெனில், $\frac{a}{b}\times\frac{b}{a}=\frac{b}{a}\times\frac{a}{b}=1$ ஆகும்.

1.3.6 வகுத்தல்

பின்னங்களின் தலைகீழிகள் கருத்தினைப் பயன்படுத்தி விகிதமுறு எண்களின் வகுத்தலுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யலாம். ஒரு விகிதமுறு எண்ணை மற்றொரு விகிதமுறு எண்ணால் வகுக்க நாம் கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு எண்ணை இரண்டாவது விகிதமுறு எண்ணால் பெருக்க வேண்டும். அதாவது, வகுத்தல் என்பது வகுத்தியின் பெருக்கல் நேர்மாறால் பெருக்குவதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.15

$\frac{7}{-8}$ ஐ $\frac{-3}{4}$ ஆல் வகுக்கவும்.

தீர்வு:

இங்கு, $\frac{7}{-8}\div\frac{-3}{4}=\frac{-7}{8}\times\frac{-4}{3}=\frac{7}{6}$



இவற்றை முயல்க

வகுக்கவும்:

(i) $\frac{-7}{3}$ ஐ 5 ஆல் (ii) 5 ஐ $\frac{-7}{3}$ ஆல்

(iii) $\frac{-7}{3}$ ஐ $\frac{35}{6}$ ஆல்



குறிப்பு

b, c மற்றும் d ஆகியவை பூச்சியமற்ற எண்கள் எனில்,

(i) $\left(\frac{a}{b}\right)\div c=\frac{a}{bc}$ (ii) $a\div\left(\frac{b}{c}\right)=\frac{ac}{b}$ (iii) $\left(\frac{a}{b}\right)\div\left(\frac{c}{d}\right)=\frac{ad}{bc}$ ஆகும்.

1.4 அடிப்படைச் செயல்கள் மீதான வார்த்தைக் கணக்குகள்

எடுத்துக்காட்டு 1.16

இரு விகிதமுறு எண்களின் கூடுதல் $\frac{4}{5}$ ஆகும். ஓர் எண் $\frac{2}{15}$ எனில், மற்றோர் எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு:

மற்றோர் எண்ணை x என்க

$$\frac{2}{15}+x=\frac{4}{5}\ (\text{தரவு})\Rightarrow x=\frac{4}{5}-\frac{2}{15}=\frac{12-2}{15}=\frac{10}{15}\Rightarrow x=\frac{2}{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.17

இரு விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல்பலன் $\frac{-2}{3}$ ஆகும். ஓர் எண் $\frac{3}{7}$ எனில் மற்றோர் எண்ணைக் காண்க.

தீர்வு:

மற்றோர் எண்ணை x என்க

$$\frac{3}{7}\times x=\frac{-2}{3}\ (\text{தரவு})$$

இருபுறமும் $\frac{3}{7}$ இன் பெருக்கல் தலைகீழி $\frac{7}{3}$ ஆல் பெருக்க,

$$\Rightarrow\frac{7}{3}\times\frac{3}{7}\times x=\frac{7}{3}\times\frac{-2}{3}\Rightarrow x=\frac{-14}{9}$$

மாற்று முறை

$\frac{3}{7}\times x=\frac{-2}{3}$

$\Rightarrow x=\frac{-2}{3}\times\frac{7}{3}=\frac{-14}{9}$

(குறுக்குப் பெருக்கல் மூலம்)

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 17 20/11/2022 14:42:20